

Informatique 2 - Partie 2 :

Programmation

Exercice de programmation : Utilisation des pointeurs pour manipuler un tableau

Capacités évaluées :

- Utiliser les pointeurs pour accéder aux éléments d'un tableau.
- Manipuler des tableaux avec des fonctions.
- Appliquer le passage d'adresses aux fonctions.

Consignes :

Vous allez écrire un programme en C qui effectue les étapes suivantes :

Déclarer un tableau de 10 entiers.

- Remplir ce tableau avec des valeurs aléatoires (utiliser la fonction rand() pour générer les valeurs).

Créer et utiliser une fonction moyenne() :

- **Cette fonction recevra en paramètre :**
 - l'adresse du premier élément du tableau
 - l'adresse du dernier élément du tableau
- **Cette fonction devra :**
 - **a)** Calculer la **moyenne des valeurs du tableau** (de type double).
 - **b)** **Modifier chaque élément du tableau** en le remplaçant par $\$(\text{valeur initiale}) \times \text{moyenne}$.
 - **c)** **Retourner la moyenne calculée.**

Créer une fonction AfficheTableau() :

- Cette fonction recevra aussi l'adresse du premier élément et l'adresse du dernier élément du tableau.
- Elle devra **afficher les valeurs du tableau.**

Dans le programme principal (main) :

- Appeler AfficheTableau() pour afficher le tableau **avant** l'appel de moyenne().
- Appeler la fonction moyenne() pour effectuer le calcul et la modification.
- Appeler AfficheTableau() pour afficher le tableau **après** modification.
- Afficher également la moyenne retournée.

Important :

Dans **tout le programme**, pour accéder au tableau, vous devez **utiliser la notation pointeur** (pas de notation avec les crochets []).

Vous enregistrerez le fichier source sous le format : Prenom_Nom_Date_Info2.c.